I.U. PASCUAL BRAVO
BASE DE DATOS I (SD1006) - GRUPO 100
PROFESOR: JAIME E SOTO U
SEMESTRE 2026-1

Tarea - TIA-01 (Unidad 1 - Tarea 1)

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 15%**
- **Práctica. Caso de Estudio: Diseño de una base de datos en el Modelo E-R y relacional**
- **Caso de Estudio**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Mariana Acevedo Agudelo
- Miembros: Carlos López Sarasty

Informe con resultados

Ítem #1: Inventario de Entidades

- Estudiar el enunciado del problema
- Identificar las entidades
- Elaborar una lista de entidades
- Nota: Los tipos de entidades pueden ser fuertes o débiles (*Véase Anexo A*)

Lista de Entidades

#	Nombre Entidad	Descripción Entidad	Tipo
1	Usuario	Estudiante registrado en la red social	F
2	Publicación	Contenido compartido por los usuarios	F
3	Grupo	Espacio para reunir estudiantes por intereses	F
4	Evento	Actividad organizada en la red social, para interés de usuarios	F
5	Comentario	Respuesta a una publicación	F
6	Notificación	Avisos automáticos generados por actividades del sistema	F
7	Mensaje	Comunicación privada entre usuarios	F
8	SolicitudAmistad	Registro de solicitudes enviadas entre usuarios para conectarse	F
9	Perfil	Información adicional pública del usuario	F
10	Reacción	Interacción como “un corazón a la publicación” o similar	F
11	Reporte	Registro de contenido denunciado por incumplir normas	F

Tipo: [F]uerte [D]ébil

Ítem #2: Entidades en detalle (con atributos)

Nombre Entidad		Usuario	#Entidad	1
#	**Atributo**	**Descripción**		**Clave**
1	Id_usuario	Identificador único del usuario		PK
2	Nombre	Nombre completo del estudiante		
3	Correo	Correo institucional del usuario		U
4	Contraseña	Contraseña del usuario		
5	Fecha_registró	Fecha en que se creó la cuenta		

Tablas Relacionadas					
	Entidad	Publicación	**Relación**	1:N (Un usuario crea muchas publicaciones)	
	Entidad	Comentario	**Relación**	1:N (Un usuario realiza muchos comentarios)	
	Entidad	Mensaje	**Relación**	1:N (Un usuario envía y recibe muchos mensajes)	
	Entidad	Notificación	**Relación**	1:N (Un usuario recibe muchas notificaciones)	
	Entidad	SolicitudAmistad	**Relación**	1:N (Un usuario envía y recibe solicitudes)	
	Entidad	Grupo	**Relación**	1:N (Un usuario puede crear varios grupos)	
	Entidad	Reacción	**Relación**	1:N (Un usuario puede hacer muchas reacciones)	
	Entidad	Perfil	**Relación**	1:1 (Un usuario tiene un solo perfil)	
	Entidad	Reporte	**Relación**	1:N (Un usuario puede hacer muchos reportes)	

Nombre Entidad		Publicación		#Entidad		2
#	**Atributo**	**Descripción**				**Clave**
1	Id_publicacion	Identificador único de la publicación				**PK**
2	Contenido	Texto o información compartida				
3	Fecha_publicacion	Fecha en que fue publicada				
4	Visibilidad	Tipo de visibilidad (pública o privada)				
5	Id_usuario	Usuario que creó la publicación				**FK**
Tablas Relacionadas		**Entidad**	Usuario	**Relación**	N:1 (Pertenece a un usuario)	
		Entidad	Comentario	**Relación**	1:N (Una publicación tiene muchos comentarios)	
		Entidad	Reacción	**Relación**	1:N (Una publicación tiene muchas reacciones)	
		Entidad	Reporte	**Relación**	1:N (Una publicación puede tener muchos reportes)	

Nombre Entidad		Grupo		#Entidad		3
#	**Atributo**	**Descripción**				**Clave**
1	Id_grupo	Identificador único del grupo				**PK**
2	Nombre_grupo	Nombre del grupo				
3	Descripcion	Información sobre el grupo				
4	Fecha_creacion	Fecha en que fue creado				
5	Id_usuario	Usuario que lo creó				**FK**
Tablas Relacionadas		**Entidad**	Usuario	**Relación**	N:1 (Un grupo es creado por un usuario)	
		Entidad	Evento	**Relación**	1:N (Un grupo puede organizar varios eventos)	

Nombre Entidad		Evento		#Entidad		4
#	**Atributo**	**Descripción**				**Clave**
1	Id_evento	Identificador único del evento				**PK**
2	Nombre_evento	Nombre del evento				
3	Descripcion	Información del evento				
4	Fecha_evento	Fecha programada				
5	Lugar	Lugar donde se realizará				
6	Id_grupo	Grupo que lo organiza				**FK**
Tablas Relacionadas		**Entidad**	Grupo	Relación	N:1 (Un evento pertenece a un grupo)	

Nombre Entidad		**Comentario**		**#Entidad**		**5**
#	**Atributo**	**Descripción**				**Clave**
1	Id_comentario	Identificador único del comentario				**PK**
2	Contenido	Texto del comentario				
3	Fecha_comentario	Fecha en que se realizó				
4	Id_usuario	Usuario que comenta				**FK**
5	Id_publicacion	Publicación comentada				**FK**
Tablas Relacionadas		**Entidad**	Usuario	**Relación**	N:1 (Un comentario lo realiza un usuario)	
		Entidad	Publicación	**Relación**	N:1 (Un comentario pertenece a una publicación)	

Nombre Entidad		**Notificación**		**#Entidad**		**6**
#	**Atributo**	**Descripción**				**Clave**
1	Id_notificacion	Identificador único de la notificación				**PK**
2	Mensaje	Contenido de la notificación				
3	Fecha	Fecha en que se generó				
4	Id_usuario	Usuario que recibe la notificación				**FK**
Tablas Relacionadas		**Entidad**	Usuario	**Relación**	N:1 (Una notificación pertenece a un usuario)	

Nombre Entidad		**Mensaje**		**#Entidad**		**7**
#	**Atributo**	**Descripción**				**Clave**
1	Id_mensaje	Identificador único del mensaje				**PK**
2	Contenido	Texto del mensaje enviado				
3	Fecha_envio	Fecha en que se envió				
4	Id_emisor	Usuario que envía el mensaje				**FK**
5	Id_receptor	Usuario que recibe el mensaje				**FK**
Tablas Relacionadas		**Entidad**	Usuario	**Relación**	N:1 (Un mensaje tiene un emisor y un receptor)	

Nombre Entidad		**Solicitud_Amistad**		**#Entidad**		**8**
#	**Atributo**	**Descripción**				**Clave**
1	Id_solicitud	Identificador único de la solicitud				**PK**
2	Estado	Estado (pendiente, aceptada, rechazada)				
3	Fecha_envio	Fecha en que se envió la solicitud				
4	Id_emisor	Usuario que envía la solicitud				**FK**
5	Id_receptor	Usuario que recibe la solicitud				**FK**
Tablas Relacionadas		**Entidad**	Usuario	**Relación**	N:1 (La solicitud tiene emisor y receptor)	

Nombre Entidad		**Perfil**		**#Entidad**		**9**
#	**Atributo**	**Descripción**				**Clave**
1	Id_perfil	Identificador único del perfil				**PK**
2	Biografia	Información personal del usuario				
3	Intereses	Áreas de interés académicas o personales				
4	Habilidades	Habilidades que desea compartir				
5	Id_usuario	Usuario al que pertenece el perfil				**FK**
Tablas Relacionadas		**Entidad**	Usuario	**Relación**	1:1 (Un perfil pertenece a un usuario)	

Nombre Entidad		**Reacción**		**#Entidad**		**10**
#	**Atributo**	**Descripción**				**Clave**
1	Id_reaccion	Identificador único de la reacción				**PK**
2	Tipo_reaccion	Tipo de reacción (me gusta, corazón, etc.)				
3	Fecha_reaccion	Fecha en que se realizó				
4	Id_usuario	Usuario que reacciona				**FK**
5	Id_publicacion	Publicación a la que reacciona				**FK**
Tablas Relacionadas		**Entidad**	Usuario	**Relación**	N:1 (La reacción la hace un usuario)	
		Entidad	Publicación	**Relación**	N:1 (La reacción pertenece a una publicación)	

Nombre Entidad		Reporte		#Entidad		11
#	**Atributo**	**Descripción**				**Clave**
1	Id_reporte	Identificador único del reporte				**PK**
2	Motivo	Razón por la cual se reporta				
3	Fecha_reporte	Fecha en que se realizó el reporte				
4	Id_usuario	Usuario que realiza el reporte				**FK**
5	Id_publicacion	Publicación reportada				**FK**
Tablas Relacionadas		**Entidad**	Usuario	**Relación**	N:1 (El reporte lo realiza un usuario)	
		Entidad	Publicación	**Relación**	N:1 (El reporte pertenece a una publicación)	

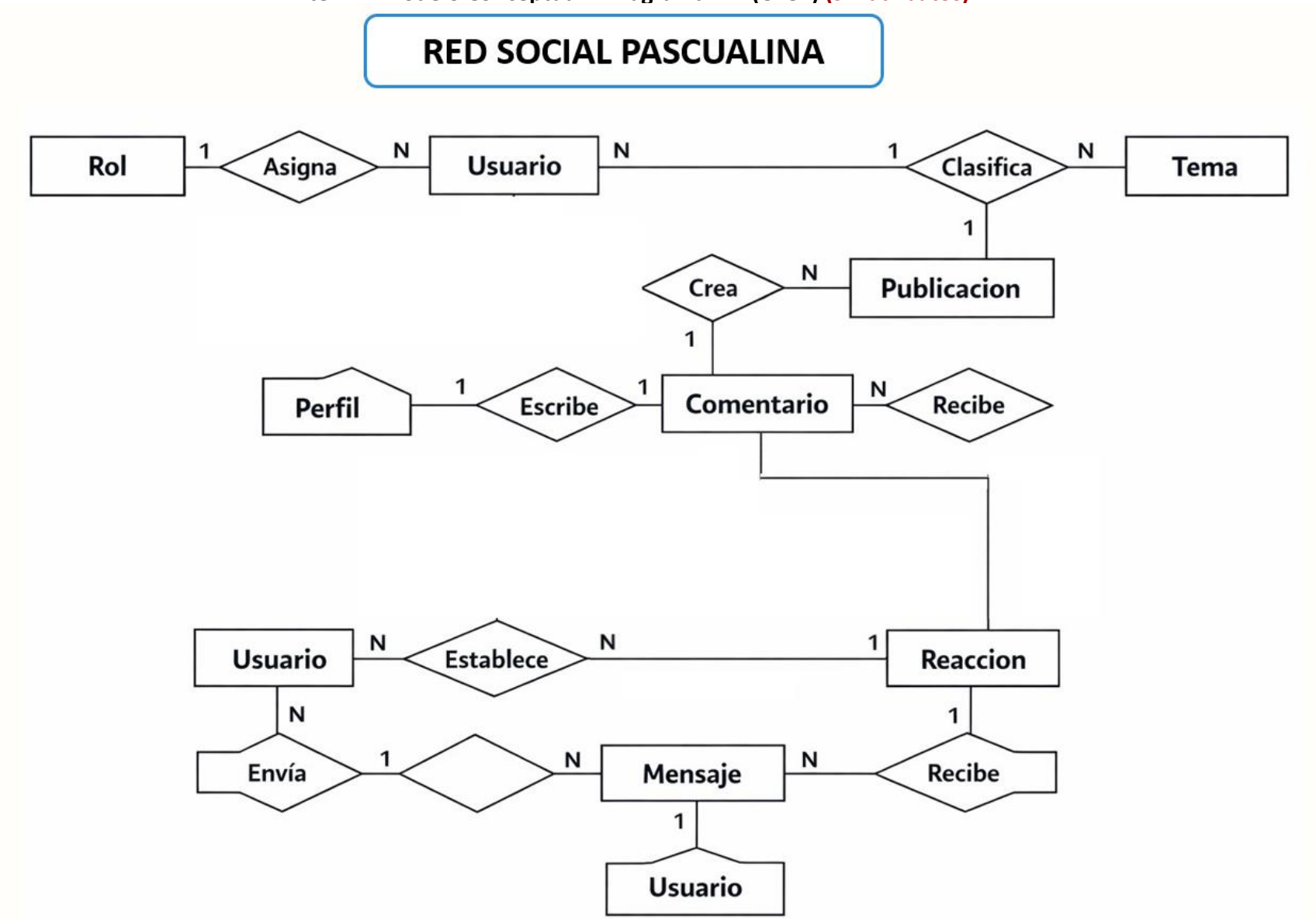
Ítem #3: Inventario de Relaciones

Lista de Relaciones

#	Nombre Relación	Descripción Relación	Entidades		Cardinalidades	
			Izquierda	Derecha	Izq-Der	Der-Izq
1	Crea	Un usuario crea publicaciones	Usuario	Publicación	1:N	N:1
2	Realiza	Un usuario realiza comentarios	Usuario	Comentario	1:N	N:1
3	Pertenece	Un comentario pertenece a una publicación	Publicación	Comentario	1:N	N:1
4	Envía	Un usuario envía mensajes	Usuario	Mensaje	1:N	N:1
5	Reacciona	Un usuario reacciona	Usuario	Reacción	1:N	N:1
6	Reporta	Un usuario reporta publicaciones	Usuario	Reporte	1:N	N:1
7	Tiene	Un usuario tiene un perfil	Usuario	Perfil	1:1	1:1
8	Recibe	Una publicación recibe reacciones	Publicación	Reacción	1:N	N:1
9	Organiza	Un grupo organiza eventos	Grupo	Evento	1:N	N:1
10	Crea	Un usuario crea grupos	Usuario	Grupo	1:N	N:1
11	Envía	Un usuario envía solicitudes de amistad	Usuario	Solicitud_Amistad	1:N	N:1
12	Genera	Una publicación genera reportes cuando es denunciada por los usuarios	Publicación	Reporte	1:N	N:1

I.U. PASCUAL BRAVO
BASE DE DATOS I (SD1006) - GRUPO 100
PROFESOR: JAIME E SOTO U
SEMESTRE 2026-1

Ítem 4: Modelo Conceptual - Diagrama E-R (Chen) (sin atributos)



Ítem 5: Análisis de los resultados

- Análisis de resultados de las actividades realizadas:

Durante el desarrollo del modelo conceptual de la base de datos para la Red Social Académica, se logró identificar de manera estructurada las entidades principales que intervienen en el sistema, así como sus atributos y relaciones correspondientes.

En primer lugar, se realizó el inventario de entidades, determinando once entidades fundamentales: Usuario, Publicación, Grupo, Evento, Comentario, Notificación, Mensaje, SolicitudAmistad, Perfil, Reacción y Reporte. Todas fueron inicialmente clasificadas como entidades fuertes debido a que poseen una clave primaria propia que permite su identificación única dentro del sistema.

Posteriormente, se detallaron los atributos de cada entidad, estableciendo claves primarias (PK), claves foráneas (FK) y atributos descriptivos. Este proceso permitió estructurar adecuadamente la integridad referencial del modelo.

En el inventario de relaciones se definieron doce relaciones principales entre las entidades, identificando correctamente las cardinalidades 1:1, 1:N y N:1. Esto permitió comprender el comportamiento dinámico del sistema, por ejemplo:

Un usuario puede crear múltiples publicaciones.

Una publicación puede recibir múltiples comentarios y reacciones.

Un grupo puede organizar varios eventos.

Un usuario puede enviar múltiples solicitudes de amistad.

El análisis de cardinalidades evidenció que la mayoría de las relaciones son de tipo 1:N, lo cual es coherente con el comportamiento típico de una red social académica.

Además, el modelo conceptual refleja correctamente la dependencia lógica entre ciertas entidades, como Comentario, Reacción y Reporte respecto a Usuario y Publicación, lo que fortalece la consistencia estructural del sistema.

En general, los resultados muestran que el modelo conceptual está correctamente estructurado, es coherente con el enunciado del problema y permite una futura transformación eficiente al modelo lógico y posteriormente al modelo físico.

Ítem 6: Conclusiones individuales

- Conclusiones individuales
- Cada participante debe identificar y elaborar sus conclusiones individuales en este apartado

El desarrollo del modelo conceptual de la base de datos permitió comprender la importancia de identificar correctamente las entidades, atributos y relaciones antes de proceder a la implementación técnica del sistema.

Se evidenció que una adecuada clasificación de entidades fuertes y la correcta definición de claves primarias y foráneas son fundamentales para garantizar la integridad y coherencia de la base de datos. Asimismo, el análisis de cardinalidades permitió representar con precisión las interacciones reales entre los usuarios dentro de la red social.

Este ejercicio fortaleció la comprensión del modelo Entidad-Relación de Chen, especialmente en la representación de relaciones 1:1, 1:N y N:1, así como en la identificación de dependencias lógicas entre entidades.

Finalmente, el trabajo desarrollado demuestra que un buen diseño conceptual reduce errores futuros en la implementación y mejora la escalabilidad y mantenibilidad del sistema. El modelo construido cumple con los principios fundamentales del diseño de bases de datos y constituye una base sólida para su posterior transformación al modelo relacional.

Conclusión Individual – Carlos López S.

De manera personal, este ejercicio permitió fortalecer mi comprensión del modelo Entidad-Relación de Chen, especialmente en la identificación de entidades fuertes, el análisis de cardinalidades y la correcta definición de relaciones entre tablas.

Conclusión Individual – Marian Acevedo A.

Comprendí que el diseño conceptual es una etapa crítica dentro del proceso de construcción de sistemas de información, ya que de él depende la estabilidad, coherencia y escalabilidad de la base de datos.
Asimismo, el análisis detallado del modelo permitió reforzar mi capacidad para estructurar sistemas de manera lógica y organizada, aplicando correctamente los principios fundamentales del diseño de bases de datos.

el modelo permite estructurar correctamente la información del sistema, asegurando que las relaciones entre entidades sean coherentes y organizadas

Ítem 7: Calidad del Informe

- Deben presentar un informe (esta plantilla) con todos los elementos de calidad, tales como: redacción, ortografía, colocación de las imágenes, no romper las tablas de manera que no se pueda entender el contenido, etc.

Ítem 8: Video de Sustentación:
Ver video en link de Google Drive:
https://drive.google.com/file/d/1AzpvRfajIRsuFqpWG_APiStgYT4A_ag6/view?usp=sharing